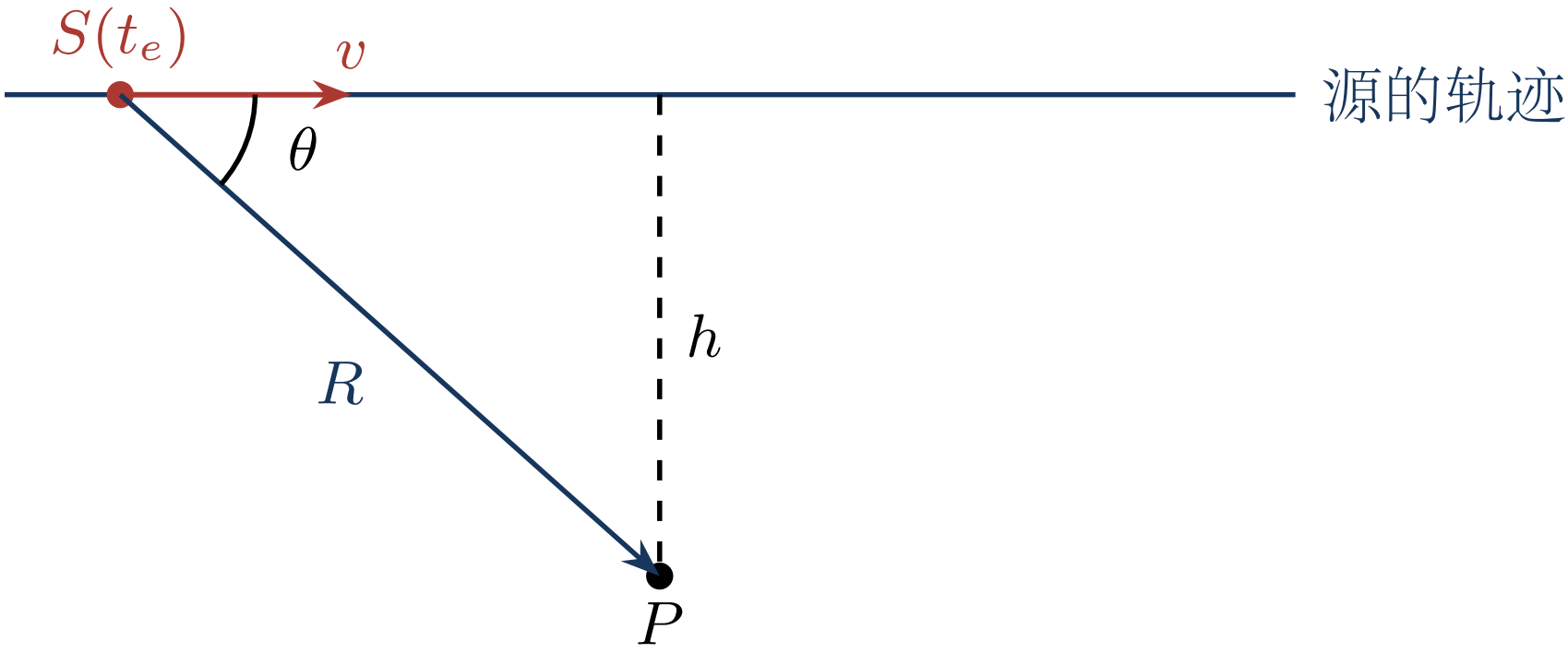
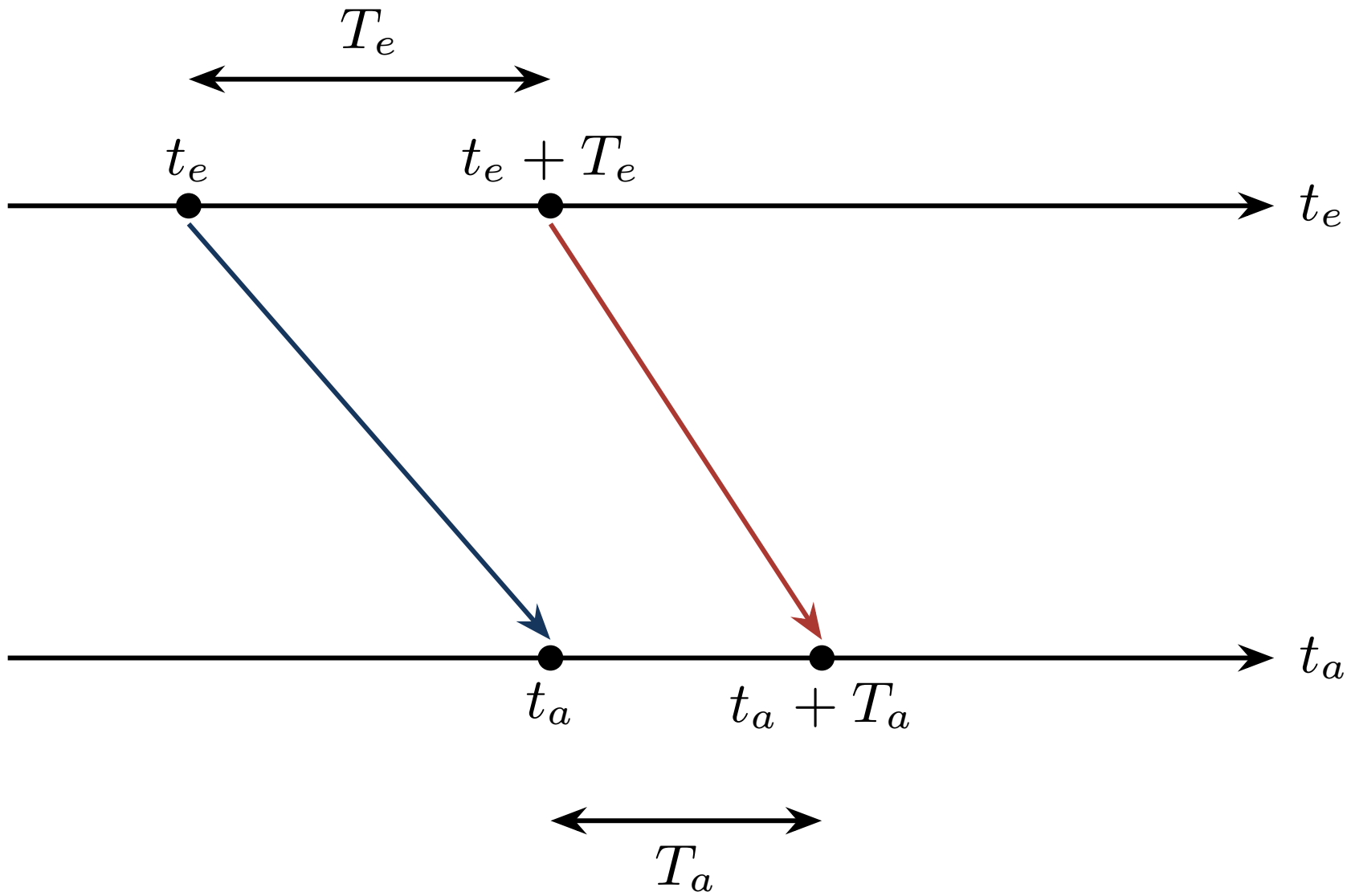
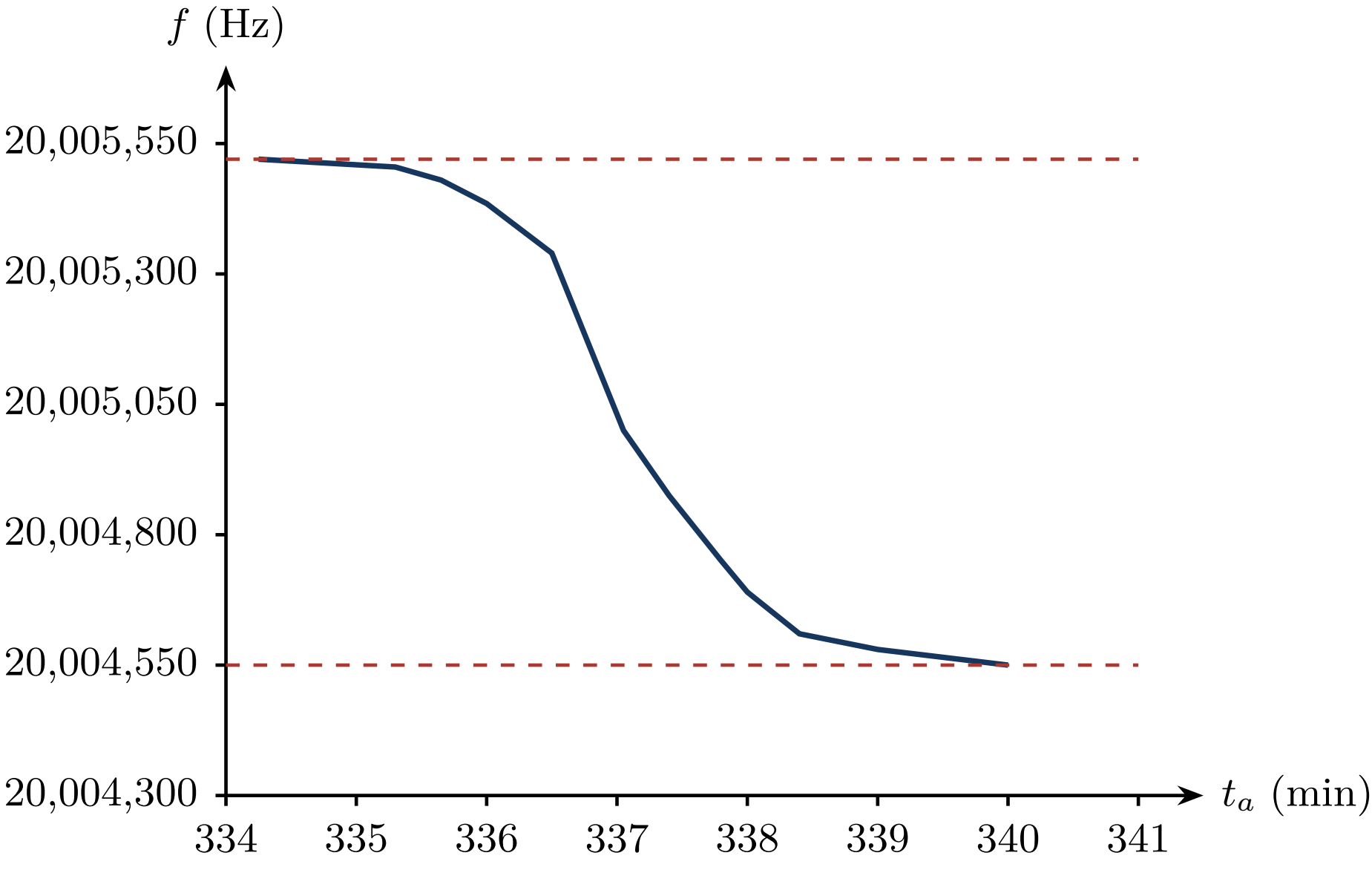


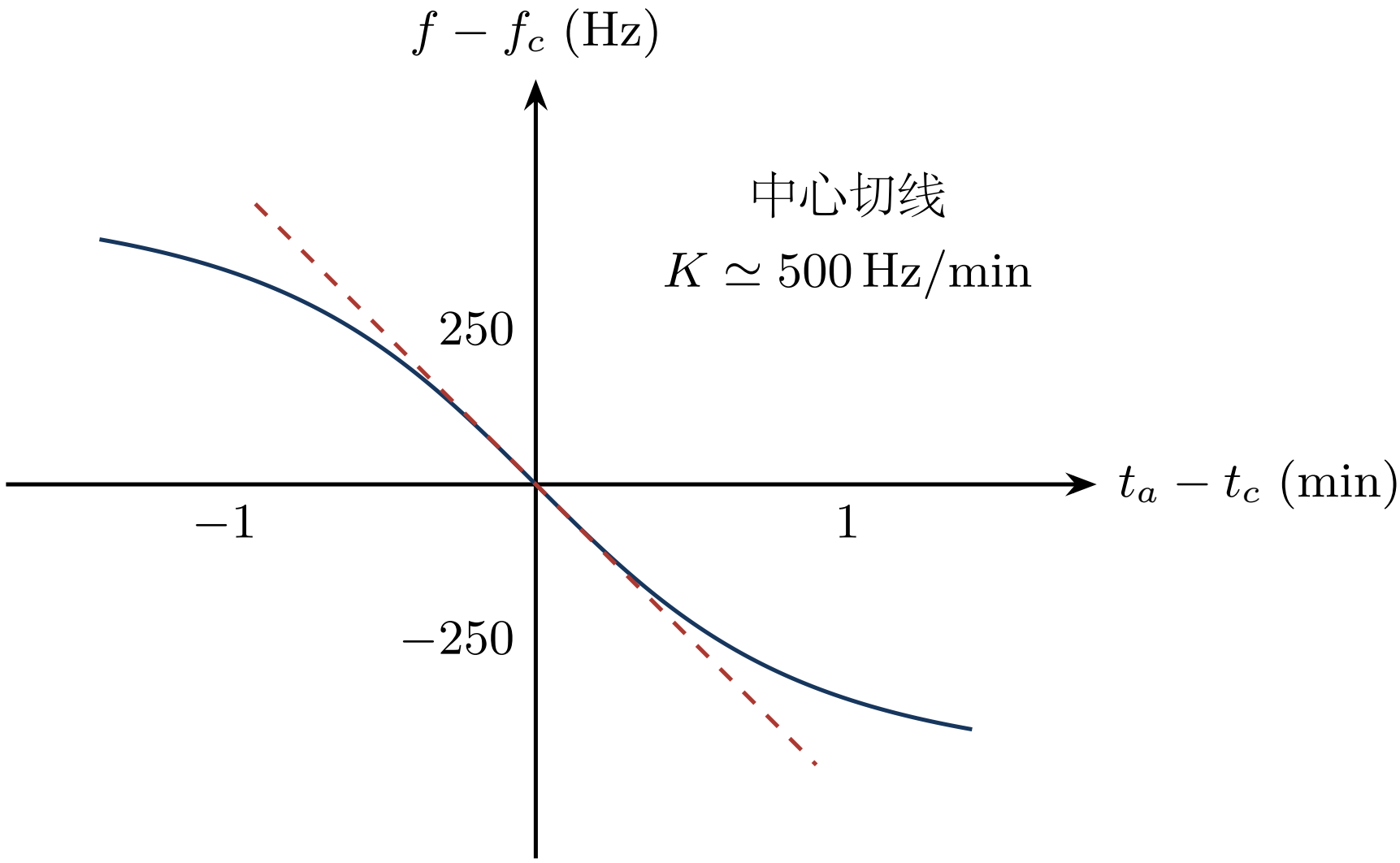
几何角取发射时刻：$\cos\theta = -x/R$。接收时刻 $t_a = t_e + R/u$。



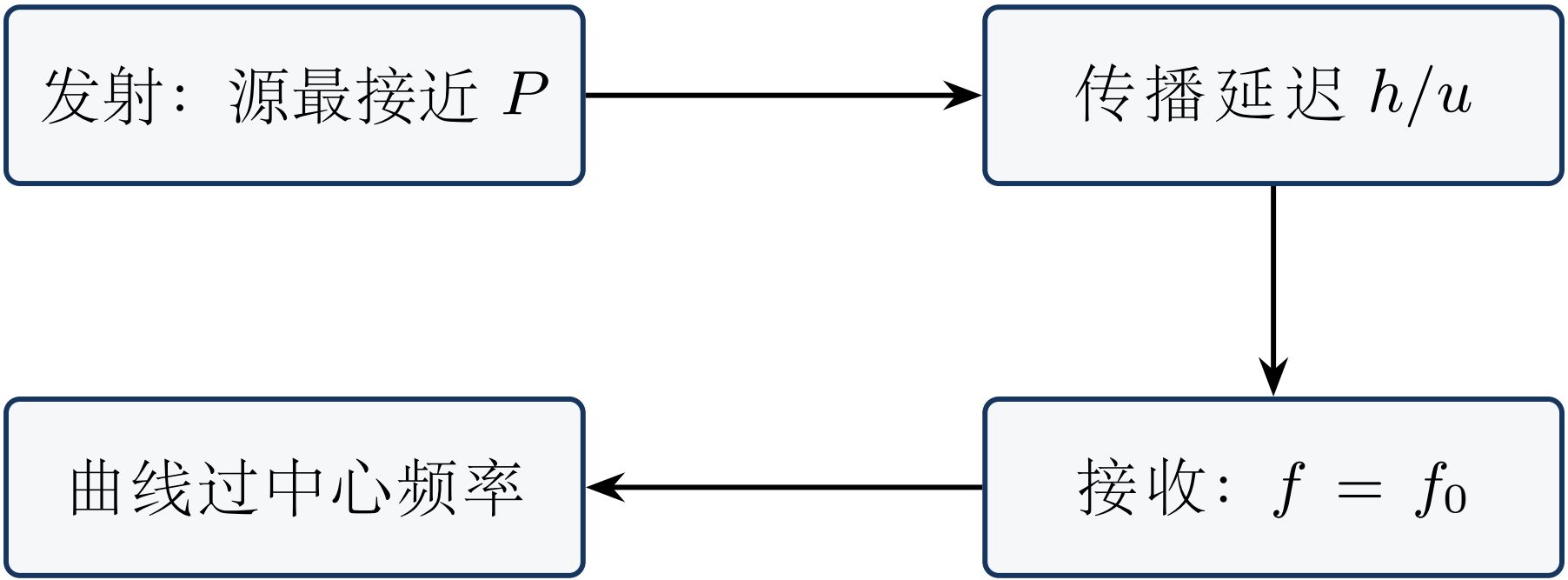
示意接近过程：第二个波峰传播路程更短，所以接收间隔小于发射间隔。



按扫描图估读重绘，非原始精密数据；平台约 20 005 520 与 20 004 570 Hz。



斜率单位要换成 Hz/s：$h = f_0 v^2/(uK) \simeq 4 \times 10^5\,\mathrm{m}$。



本题 h/v 约一分钟，而 h/c 约毫秒。传播延迟与过境时间尺度不同。